

데이터 분석 입문반

한 기 영

(주)데이터인사이트 대표

3. 데이터 시각화 기초

데이터의 시각화

✓ 수 많은 데이터를 한 눈에 파악하는 두 가지 방법

그래프(시각화)

- ✓ Histogram
- ✓ scatter
- ✓ Density plot
- ✓ Bar plot
- ✓ Mosaic plot
- ✓ Box plot
- ✓ Line chart
- ✓ ...

통계량(수치화)

- ✓ Min, Max, Sum
- ✓ Mean, Std
- ✓ 사분위수
- ✓ 검정 통계량
- ✓ P-value
- ✓ ...

✓ 위와 같은 도구들을 배우게 됩니다.

데이터의 시각화

✓ Focus

- 우리가 다루는 데이터에는 비즈니스가 담겨 있습니다.
- 데이터 시각화의 목적은
 - 아름다운 그래프가 아니라,
 - 통계적인 해석을 넘어,
 - 비즈니스의 인사이트를 파악하는 것입니다.

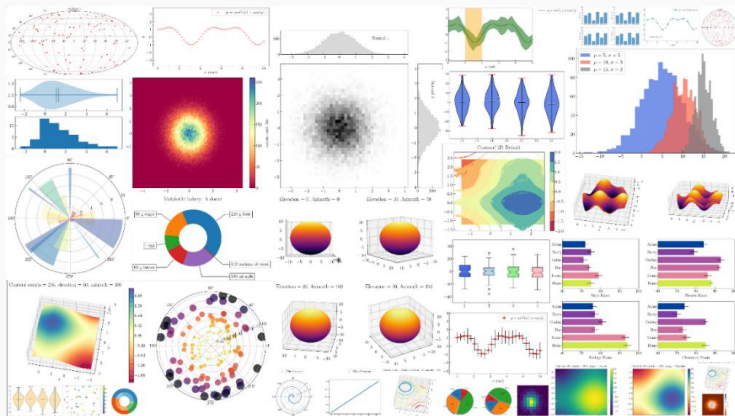
✓ 한계

- 그래프와 통계량에는 요약된 정보(원본)가 표현 됩니다.
- 요약을 하는 관점에 따라 해석의 결과가 달라질 수 있습니다.
- 어떤 식으로든 요약을 하면, 정보의 손실이 발생 됩니다.

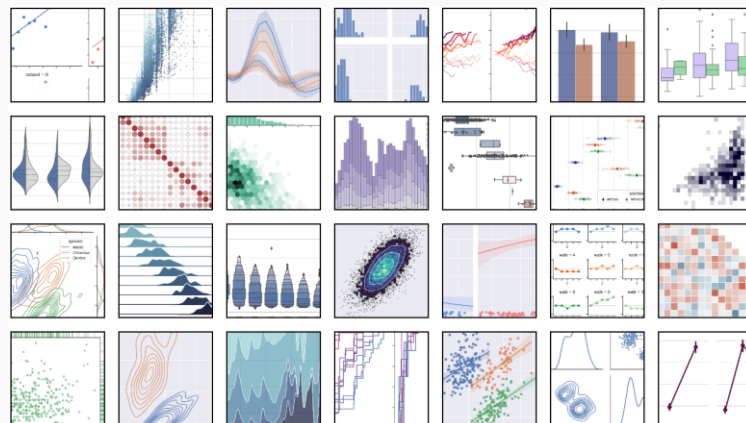
matplotlib와 seaborn 패키지

✓ 파이썬의 시각화 패키지

matplotlib



seaborn



기본 코드 구조

✓ matplotlib.pyplot

- matplotlib.pyplot의 별칭으로 plt 사용
- Seaborn의 별칭은 sns

✓ plt.plot()

- 기본 라인차트를 그려줍니다.

✓ plt.show()

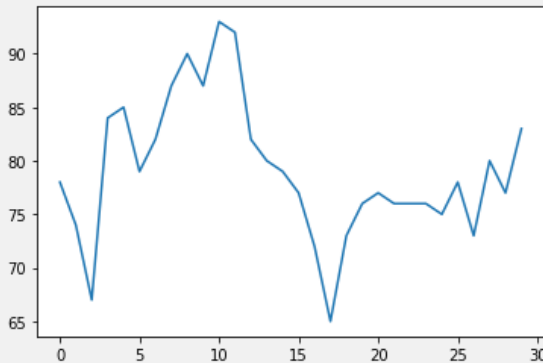
- 그래프를 화면에 출력해 줍니다.

Python Code

```
# 차트 그리기
plt.plot(data['Temp'])

# 화면에 보여주기
plt.show()
```

Graph



import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

data['temp'] → series

/ plt.show() → plt

plt.plot(x[→], y[→], data = data) → data Frame

→ 옵션 : data에 data

기본 코드: x, y 값 지정하기

✓ x와 y 값 지정

- 1차원: list, numpy array, series 등을 각각 x와 y로 지정해서 사용
- 2차원: dictionary, dataframe로 부터 x와 y를 가져와서 사용 가능

✓ 문법

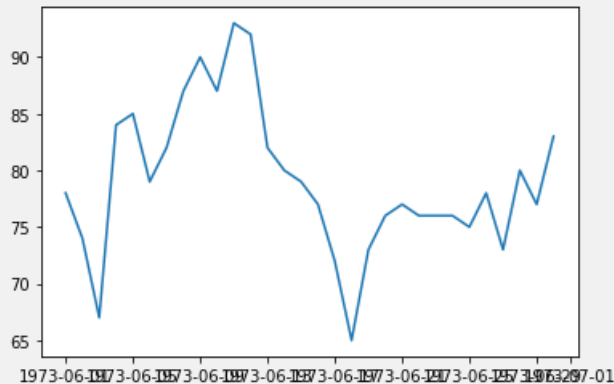
- `plt.plot(x, y)`
- `plt.plot(x, y, data)`

Python Code

```
# 타입1
plt.plot(data['Date'], data['Temp'])
plt.show()

# 타입2
plt.plot('Date', 'Temp', data = data)
plt.show()
```

Graph



$p \vdash x \text{ ticks (rotation} = 30) \rightarrow x \text{의 방향 } 30 \text{ 틀어}$

`plt.xlabel('Date') → x축 이름 지정`

$$p(t, y | \text{label}) \propto y^{\frac{1}{2}} |\text{label}|^{\frac{1}{2}}$$
$$\text{Alt. title (' ')} \rightarrow \text{포도}$$

```
plt.plot(data[ ], data[ ], color = 'r')
```

`plt.plot ( data[ ], data[ ], color = 'green', line style = , marker = 'o' )` } → 2개의 데이터 행에 보충

plt.legend(loc = 'upper right')

plt.grid()

꾸미기①: x축 값 기울기 조정하기

✓ X축 값 조정하기

- `plt.xticks(rotation = 각도)`

✓ 축 레이블 붙이기

- `plt.xlabel()`, `plt.ylabel()`

✓ 그래프 타이틀 붙이기

- `plt.title()`

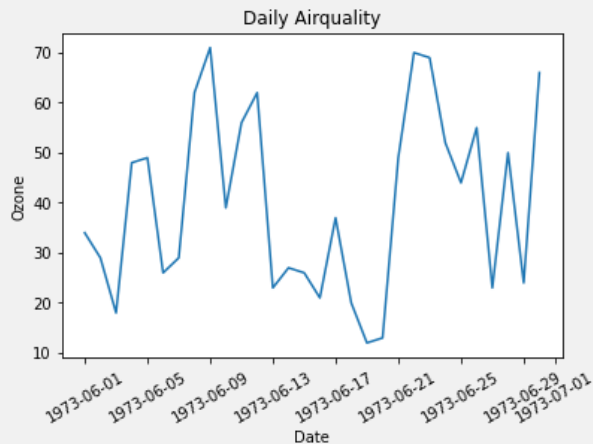
Python Code

```
plt.plot(data['Date'], data['Ozone'])

plt.xticks(rotation = 30)
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Ozone')
plt.title('Daily Airquality')

plt.show()
```

Graph



꾸미기②: 라인 스타일 조정하기

✓ color=

- 'red','green','blue' ...
- 혹은 'r', 'g', 'b', ...

✓ linestyle=

- 'solid', 'dashed', 'dashdot', 'dotted'
- 혹은 '-' | '--' | '-.' | ':'

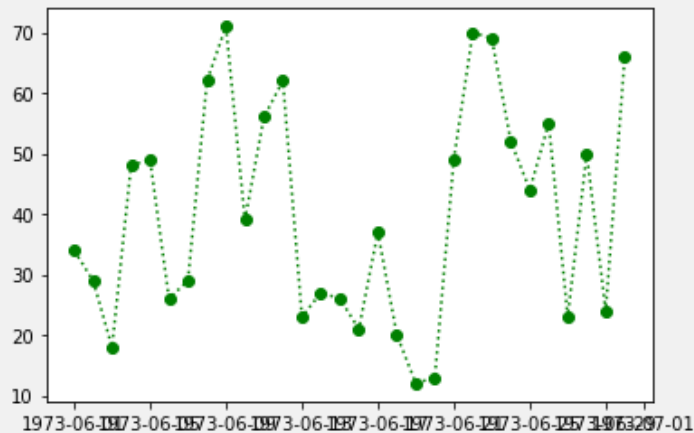
✓ marker=

marker	description
"."	point
"."	pixel
"o"	circle
"v"	triangle_down
"^"	triangle_up
"<"	triangle_left
">"	triangle_right

Python Code

```
plt.plot(data['Date'], data['Ozone'],  
         color='green',  
         linestyle='dotted',  
         marker='o')  
  
plt.show()
```

Graph



꾸미기③: 여러 그래프 겹치기

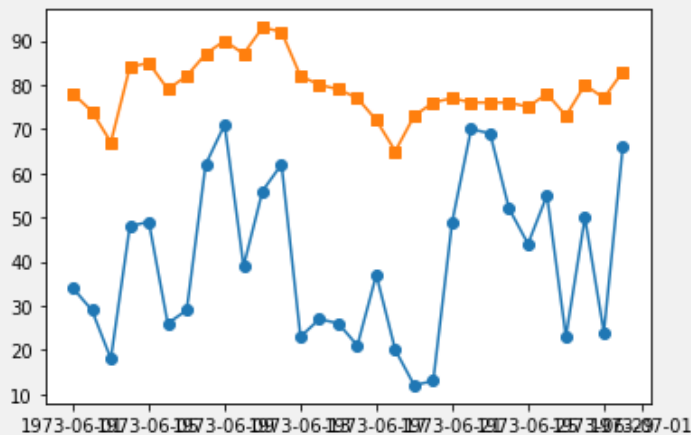
✓ 그래프 겹치기

- 그래프1
- 그래프2
- plt.show()

Python Code

```
plt.plot(data['Date'], data['Ozone'],  
         , marker='o')  
plt.plot(data['Date'], data['Temp'],  
         , marker='s')  
  
plt.show()
```

Graph



꾸미기③: 여러 그래프 겹치기

✓ 범례

- 각 plt.plot 함수 안에 label = 지정
- plt.legend() 추가
- 범례의 위치: 가장 적절한데 표시
 - 위치를 조절하려면(loc = 'upper right')
 - best, upper right, upper left, lower left

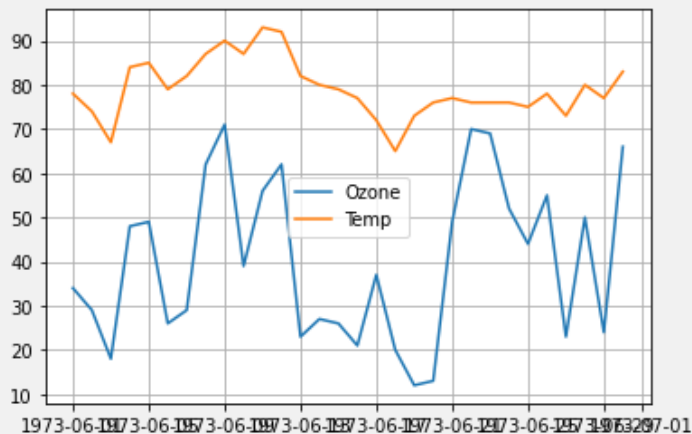
✓ 그리드

- plt.grid() 만 추가

Python Code

```
plt.plot(data['Date'], data['Ozone'],  
         , label = 'Ozone')  
plt.plot(data['Date'], data['Temp'],  
         , label = 'Temp')  
  
plt.legend()  
plt.grid()  
plt.show()
```

Graph



plt.figure(figsize=(10, 8)) → default figure size : 6.4:4.4

plt.subplot(3, 1, 1)
└─ 3행 1열 → 번호

plt.tight_layout() → 그래프 간격 맞추기